

Página Web Redes Locales y **Sistemas Operativos**

Alumno: Kristian Angelov Lyubomirov

Profesor: Luis María Corbella Escolar

Curso: 1º

Especialidad: SMR

Asignatura/s: Aplicaciones Web, Sistemas Operativos
Monopuestos & Aplicaciones Ofimáticas

Sumario

Box sizing: border-box.....	1
A:Hover.....	1
Header.....	2
.Menu ul.....	2
Hero.....	3
Activo.....	4
Contenedor.....	4
.Bloque.....	5
.Bloque img.....	5
.Bloque img.X.....	6
Hover en bloques.....	7
Botones.....	7
Footer.....	8
Form.....	8
.BloqueForm.....	9
TextArea.....	9
@Media.....	10
Anexo I: Código HTML utilizado.....	11
Anexo II: Código CSS utilizado.....	21
Prompts utilizados:.....	30
Preview Final de la Calculadora y Formulario.....	31

Box sizing: border-box

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
  font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
}
```

Ilustración 1 - Selector Universal Box Sizing: border-box

He hecho uso del “**Box sizing: border-box**” para que tanto la **anchura** como la **altura** de un elemento incluya el “**padding**” y el “**border**” para evitar que otros elementos se desborden.

A:Hover

```
a {
  color: ■ rgb(211, 211, 211);
}
a:hover {
  background-color: transparent;
  text-decoration: none;
}
```

Ilustración 2 – Hover

He asignado un color **blanco** a los **enlaces** de la página y al hacer “**hover**” sobre ellos he querido que se mantengan igual además de no tener **ninguna decoración** de texto para no romper la estética de la página.

Header

```
header {  
  background: #5e5464;  
  color: white;  
  padding: 20px;  
  text-align: center;  
  border-bottom: 4px solid #62397a;  
}
```

Ilustración 3 - Header

He añadido un “**Header**” a la página en donde se distribuirán los **botones** para navegar por esta.

.Menu ul

```
.menu ul {  
  list-style: none;  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  gap: 25px;  
  margin-top: 15px;  
}
```

Ilustración 4 - Menu Ul

He hecho una **lista** de los distintos apartados que tendrá la página web y he aplicado “**display flex**” de modo en que no sea una lista en bloque y puse un “**gap**” (hueco) de **25px** para los **botones**. También hice lo mismo para **cualquier otra lista de la página**.

Hero

```
div.heroimagen {  
  width: 100%;  
  display: block;  
}  
  
.heroimagen>img {  
  width: 100%;  
  height: 30em;  
  border-radius: 15px;  
  justify-content: center;  
  align-self: center;  
  margin-top: 1.8em;  
  margin-bottom: 1.8em;  
}  
  
.herotexto>p {  
  margin-left: 2em;  
}
```

Ilustración 5 - Hero

He asignado la clase “**Hero**” a la imagen de “**banner**” de la página principal y he utilizado unos estilos de modo en que ocupe **todo el ancho** de la página y sirva como portada.

Activo

```
.activo {  
  background: #4e3e55;  
  padding: 8px 12px;  
  border-radius: 5px;  
  font-weight: bold;  
}
```

Ilustración 6 - Activo

Para referirme al apartado de la página en el que estoy, he usado la clase “**Activo**” de modo en que cuando entre a un apartado de la página web (véase “**Redes**”) en lugar de ser un “**link**”, se convierta en un título.

Contenedor

```
.contenedor {  
  width: 90%;  
  max-width: 900px;  
  margin: 40px auto;  
}
```

Ilustración 7 - Contenedor

He hecho uso de un `<div>` **contenedor** para aislarlo del cuerpo principal de la página (**Body**).

.Bloque

```
.bloque {  
  background: white;  
  padding: 20px;  
  margin-bottom: 1.5em;  
  border-radius: 10px;  
  box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.08);  
  display: block;  
}
```

Ilustración 8 - .Bloque

Creé una clase para los elementos de bloque y les asigné un “**box shadow**” para que no se vea tan plano, además de oscurecer esas sombras cuando se haga “**hover**” con el cursor.

.Bloque img

```
.bloque img {  
  width: 100%;  
  max-width: 600px;  
  border-radius: 10px;  
  margin-top: 10px;  
  margin-bottom: 10px;  
}
```

Ilustración 9 - .Bloque img

He hecho que las **imágenes** de los bloques **ocupen el 100%** de su tamaño pero les he asignado una **anchura máxima** de **600 píxeles** para que si la resolución de las imágenes es muy alta, no altere la estética ni funcionamiento de la página.

.Bloque img.X

```
.bloque img.sistemasbombo {  
    margin: auto;  
    display: block;  
}  
  
.bloque img.practicas {  
    margin: auto;  
    display: block;  
}  
  
.bloque img.redesytodalapesca {  
    margin: auto;  
    display: block;  
}
```

Ilustración 10 - .Bloque img.X

A las **imágenes** contenidas en los **bloques** de los distintos temas de la página les he asignado un “**display block**” y un **margen automático** de modo en que queden **centradas** con respecto a los **<div>** en los que están contenidas.

Hover en bloques

```
.bloque:hover {  
  box-shadow: 0 10px 14px rgba(59, 40, 71, 0.7);  
  border-left: 3px solid #935fbd;  
  transition: 0.3s;  
}
```

Ilustración 11 - Hover en bloques

Como mencioné anteriormente, los bloques tienen un “**hover**” y en este caso, un “**transition**” de **0.3s** para **suavizar** el efecto y hacerlo más natural a la vista.

Botones

```
.boton {  
  border: 2px solid rgb(182, 148, 230);  
  box-shadow: 0 6px 8px rgba(59, 40, 71, 0.5);  
  display: inline-block;  
  background: #3a0a62;  
  color: white;  
  padding: 10px 15px;  
  text-decoration: none;  
  border-radius: 6px;  
  margin-top: 1em;  
  margin-bottom: 1em;  
}
```

Ilustración 12 - Botones

En cuanto a los **botones**, les he establecido un “**display: inline-block**” para hacerme más fácil **alinear** los elementos que si usase un “**display block**” convencional, además de asignarles también un “**box shadow**” para darles relieve en la página.

Footer

```
footer {  
  background: #330a62;  
  color: white;  
  text-align: center;  
  padding: 15px;  
  margin-top: 40px;  
  position: sticky;  
}
```

Ilustración 13 - Footer

He añadido un **footer** con “**position: sticky**” de modo en que aún si “**scrolleo**”, el **footer** siempre esté al final de la página.

Form

```
form input,  
form select,  
form textarea {  
  width: 100%;  
  padding: 8px;  
  margin-bottom: 15px;  
  border: 1px solid #aaa;  
  border-radius: 5px;  
}
```

Ilustración 14: Form input, select, textarea

He establecido estos estilos en común tanto a los “**input**”, como al “**select**” y al “**text area**” del **formulario** para que tenga una presentación más pulida.

.BloqueForm

```
.bloqueform {
  background: white;
  padding: 20px;
  margin-bottom: 1.5em;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.18);
  display: flex;
  flex-direction: column;
  border: 1px dashed rgb(100, 86, 111);
  margin-top: 1.5em;
}
```

Ilustración 15: BloqueForm

Usé “**flex**” con “**flex-direction: column**” en el formulario para colocar todos los campos de este, uno debajo del otro y mantener una estructura limpia. Esto lo hago con el fin de que el contenedor se adapte automáticamente al tamaño del contenido, como por ejemplo cuando edito el tamaño del “**textarea**”. Además, me permite controlar fácilmente el espacio entre elementos sin repercutir en el diseño.

TextArea

```
textarea {
  resize: vertical;
}
```

Ilustración 16: Resize vertical

He utilizado “**resize: vertical;**” en el “**textarea**” para que **no** permita **modificar** el **tamaño** en el **eje X** de ese campo debido a que de ese modo se **desbordaría** con respecto al cuerpo del formulario.

@Media

```
@media (max-width: 700px) {  
  div ul {  
    flex-direction: column;  
    gap: 10px;  
  }  
  
  .bloque {  
    padding: 15px;  
  }  
  
  h2 {  
    font-size: 1.6rem;  
  }  
}
```

Ilustración 17: Responsiveness

Finalmente, he copiado e implementado un **CSS** genérico con el objetivo de que la página **adapte** correctamente sus **dimensiones** a **distintos terminales** con el fin de tener un diseño “responsive”.

Anexo I: Código HTML utilizado

(1. Index)

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es-ES">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Redes y Sistemas Operativos</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
</head>

<body>
  <header>
    <div class="titulo">
      <h1>Redes y Sistemas Operativos</h1>
    </div>
    <div>
      <ul class="menu">
        <li class="activo"><a>Inicio</a></li>
        <li><a href="redes.html">Redes</a></li>
        <li><a href="sistemas.html">Sistemas Operativos</a></li>
        <li><a href="practicas.html">Prácticas</a></li>
        <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
      </ul>
    </div>
  </header>
  <hr>

  <main>
    <div class="hero">
      <div class="herotexto">
        <h2>Mi web de Redes y Sistemas Operativos</h2>
        <p>
          Aquí encontrarás explicaciones claras y recursos
          sobre redes de ordenadores y sistemas operativos.
        </p>
      </div>
    </div>
  </main>
</body>
</html>
```

```

        <div class="heroimagen">
            
        </div>
    </div>

    <div class="tarjetas-inicio">
        <div class="tarjeta">
            <h3>Redes</h3>
            <p>Topologías, modelos OSI/TCP-IP, direccionamiento IP,
dispositivos y protocolos.</p>
            <a href="redes.html" class="boton">Ver sección</a>
        </div>

        <div class="tarjeta">
            <h3>Sistemas Operativos</h3>
            <p>Conceptos básicos, tipos de SO, procesos, memoria y sistemas
de archivos.</p>
            <a href="sistemas.html" class="boton">Ver sección</a>
        </div>

        <div class="tarjeta">
            <h3>Prácticas</h3>
            <p>Ejercicios guiados: configuración de redes, instalación de SO,
usuarios y permisos.</p>
            <a href="practicas.html" class="boton">Ver sección</a>
        </div>

        <div class="tarjeta">
            <h3>Formulario de contacto</h3>
            <p>Este es un formulario para rellenar por si tiene alguna
duda.</p>
            <a href="contacto.html" class="boton">Ver sección</a>
        </div>
    </div>
</main>
<hr>
<footer>
    <p>&copy; 2026 Redes y Sistemas Operativos · Proyecto web</p>
</footer>
</body>

</html>

```

(2. Redes)

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Redes</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
</head>

<body>

  <header>
    <div class="titulo">
      <h1>Redes y Sistemas Operativos</h1>
    </div>
    <div>
      <ul class="menu">
        <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
        <li class="activo">Redes</li>
        <li><a href="sistemas.html">Sistemas Operativos</a></li>
        <li><a href="practicas.html">Prácticas</a></li>
        <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
      </ul>
    </div>
  </header>
  <hr>

  <main>

    <div class="contenedor">
      <h2>Redes de ordenadores</h2>

      <p>En esta sección aprenderás los conceptos fundamentales de las
      redes de ordenadores.</p>

      <div class="bloque">
        <h3>Topologías de Red</h3>
        <p>Las topologías definen la forma lógica en que se conectan los
        dispositivos de red: estrella, bus, anillo, malla...</p>
        
      </div>
```



```

        <div class="bloque">
            <h3>Modelo OSI y TCP/IP</h3>
            <p>Estos son los modelos que explican como la información navega
por internet</p>
            
        </div>

        <div class="bloque">
            <h3>Direcciones IP y Subredes</h3>
            <p>Cómo se asignan direcciones lógicas, máscaras de red y cómo
dividir redes.</p>
            
        </div>

        <div class="bloque">
            <h3>Dispositivos de Red</h3>
            <p>Switches y routers y su función en la red.</p>
            
        </div>

        <div class="bloque">
            <h3>Protocolos Importantes</h3>
            <p>DHCP (puerto 67 y 68), DNS (puerto 53), HTTP (puerto 80, pero
con el secure socket layer es el puerto
443 del TCP), FTP (puerto 20 y 21), SSH (puerto 22) y otros
protocolos esenciales.</p>
            
        </div>
    </div>

    </main>
    <hr>
    <footer>
        <p>&copy; 2026 Redes y Sistemas Operativos · Proyecto web</p>
    </footer>

</body>

</html>

```

(3. Sistemas Operativos)

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Sistemas Operativos</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
</head>

<body>

  <header>
    <div class="titulo">
      <h1>Redes y Sistemas Operativos</h1>
    </div>
    <div>
      <ul class="menu">
        <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
        <li><a href="redes.html">Redes</a></li>
        <li class="activo">Sistemas Operativos</li>
        <li><a href="practicas.html">Prácticas</a></li>
        <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
      </ul>
    </div>
  </header>
  <hr>

  <main>

    <div class="contenedor">
      <h2>Sistemas Operativos</h2>
      <p>Un sistema operativo es el software que gestiona el hardware y
permite ejecutar programas.</p>

      <div class="bloque">
        <h3>¿Qué es un Sistema Operativo?</h3>
        <p>Es el software principal que controla el hardware y coordina
los recursos del sistema.</p>
        
      </div>

      <div class="bloque">
```

```

        <h3>Tipos de Sistemas Operativos</h3>
        <p>Windows, Linux, macOS, Unix, sistemas móviles, embebidos...</p>
        
    </div>

    <div class="bloque">
        <h3>Gestión de Procesos</h3>
        <p>Cómo el SO crea, planifica y finaliza procesos.</p>
        
    </div>

    <div class="bloque">
        <h3>Gestión de Memoria</h3>
        <p>Memoria física, virtual, paginación y segmentación.</p>
        
    </div>

    <div class="bloque">
        <h3>Sistemas de Archivos</h3>
        <p>NTFS, FAT32, ext4, APFS y cómo organizan los datos.</p>
        
    </div>

    <div class="bloque">
        <h3>Administración Básica</h3>
        <p>Usuarios, permisos, servicios, terminal y comandos
esenciales.</p>
        
    </div>
</div>

</main>
<hr>
<footer>
    <p>&copy; 2026 Redes y Sistemas Operativos · Proyecto web</p>
</footer>

</body>

</html>

```

(4. Prácticas)

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Prácticas</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
</head>

<body>

  <header>
    <div class="titulo">
      <h1>Redes y Sistemas Operativos</h1>
    </div>
    <div>
      <ul class="menu">
        <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
        <li><a href="redes.html">Redes</a></li>
        <li><a href="sistemas.html">Sistemas Operativos</a></li>
        <li class="activo">Prácticas</li>
        <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
      </ul>
    </div>
  </header>
  <hr>

  <main>

    <div class="contenedor">
      <h2>Prácticas</h2>
      <p>Aquí encontrarás ejercicios guiados para aplicar los conocimientos de redes y sistemas operativos.</p>

      <div class="bloque">
        <h3>1. Configuración de una Red Local</h3>
        <p>Conexión de dispositivos, asignación de IPs y pruebas de conectividad.</p>
        
      </div>

      <div class="bloque">
```

```

        <h3>2. Subredes</h3>
        <p>Ejercicios para dividir redes en subredes más pequeñas.</p>
        
    </div>

    <div class="bloque">
        <h3>3. Instalación de Linux en una Máquina Virtual</h3>
        <p>Uso de máquinas virtuales para instalar una distribución
Linux.</p>
        
    </div>

    <div class="bloque">
        <h3>4. Gestión de Usuarios y Permisos</h3>
        <p>Crear usuarios, grupos y asignar permisos en Linux o
Windows.</p>
        
    </div>

    <div class="bloque">
        <h3>5. Configuración de un Servidor DHCP</h3>
        <p>Asignación automática de direcciones IP en una red.</p>
        
    </div>

    <div class="bloque">
        <h3>6. Monitorización de Procesos</h3>
        <p>Uso de herramientas como top, htop o el administrador de
tareas.</p>
        
    </div>
</div>

</main>
<hr>
<footer>
    <p>&copy; 2026 Redes y Sistemas Operativos · Proyecto web</p>
</footer>

</body>

</html>

```

(5. Contacto)

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Formulario de Contacto</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
</head>

<body>

  <header>
    <div class="titulo">
      <h1>Redes y Sistemas Operativos</h1>
    </div>
    <div>
      <ul class="menu">
        <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
        <li><a href="redes.html">Redes</a></li>
        <li><a href="sistemas.html">Sistemas Operativos</a></li>
        <li><a href="practicas.html">Prácticas</a></li>
        <li class="activo">Formulario</li>
      </ul>
    </div>
  </header>
  <hr>

  <main>
    <div class="contenedor">
      <h2>Formulario de Contacto</h2>
      <p>Rellena este formulario para enviarme dudas, sugerencias o
comentarios.</p>

      <div class="bloqueform">
        <form action="" method="post">

          <label for="nombre">Nombre:</label>
          <input type="text" id="nombre" maxlength="20" name="nombre">

          <label for="email">Correo electrónico:</label>
          <input type="email" id="email" name="email">

          <label for="tema">Tema:</label>
```

```

        <select id="tema" name="tema">
        <option value="">Selecciona una opción</option>
        <option value="redes">Redes</option>
        <option value="sistemas">Sistemas Operativos</option>
        <option value="practicas">Prácticas</option>
        <option value="otros">Luisma me voy a FP de jardinería a este
paso</option>
        </select>

        <label for="mensaje">Mensaje:</label>
        <textarea id="mensaje" name="mensaje" rows="5"></textarea>

        <button type="submit" class="boton">Enviar</button>
    </form>
</div>
</div>
</main>

<hr>
<footer>
    <p>&copy; 2026 Redes y Sistemas Operativos · Proyecto web</p>
</footer>

</body>

</html>

```

Anexo II: Código CSS utilizado

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  box-sizing: border-box;  
  font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif;  
}
```

```
body {  
  background: #f1f4f7;  
  color: #222;  
  line-height: 1.6;  
}
```

```
a {  
  color: rgb(211, 211, 211);  
  text-decoration: none;  
}
```

```
a:hover {  
  background-color: transparent;  
  text-decoration: none;  
}
```

```
header {  
  background: #5e5464;  
  color: white;  
  padding: 20px;  
  text-align: center;  
  border-bottom: 4px solid #62397a;  
}
```

```
.menu ul {  
  list-style: none;  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  gap: 25px;  
  margin-top: 15px;  
}
```

```
div ul {
```



```
list-style: none;
display: flex;
justify-content: center;
gap: 25px;
margin-top: 15px;
}
```

```
div.heroimagen {

width: 100%;
display: block;
}
```

```
.heroimagen>img {
width: 100%;
height: 30em;
border-radius: 15px;
justify-content: center;
align-self: center;
margin-top: 1.8em;
margin-bottom: 1.8em;
}
```

```
.herotexto>p {
margin-left: 2em;
}
```

```
ul {
list-style: none;
}
```

```
div ul li a:hover {
color: white;
}
```

```
.activo {
background: #4e3e55;
padding: 8px 12px;
border-radius: 5px;
font-weight: bold;
}
```

```
.contenedor {
width: 90%;
max-width: 900px;
margin: 40px auto;
}
```

```
h2 {
```

```
font-size: 2em;
margin-bottom: 1.25px;
color: #3f0a62;
margin-top: 1em;
margin-left: 1em;
}
```

```
.bloque {
background: white;
padding: 20px;
margin-bottom: 1.5em;
border-radius: 10px;
box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.08);
display: block;
}
```

```
.bloque img {
width: 100%;
max-width: 600px;
border-radius: 10px;
margin-top: 10px;
margin-bottom: 10px;
}
```

```
.bloque img.sistemasbombo {
margin: auto;
display: block;
}
```

```
.bloque img.practicas {
margin: auto;
display: block;
}
```

```
.bloque img.redesytotalapesca {
margin: auto;
display: block;
}
```

```
.bloque:hover {
box-shadow: 0 10px 14px rgba(59, 40, 71, 0.7);
border-left: 3px solid #935fbd;
transition: 0.3s;
}
```

```
.bloque h3 {
margin-bottom: 10px;
color: #823c7f;
}
```

```
}
```

```
.boton {  
  border: 2px solid rgb(182, 148, 230);  
  box-shadow: 0 6px 8px rgba(59, 40, 71, 0.5);  
  display: inline-block;  
  background: #3a0a62;  
  color: white;  
  padding: 10px 15px;  
  text-decoration: none;  
  border-radius: 6px;  
  margin-top: 1em;  
  margin-bottom: 1em;  
}
```

```
.boton:hover {  
  background: #5a3c82;  
  transition: 0.3s;  
}
```

```
.tarjeta {  
  margin-left: 1em;  
}
```

```
footer {  
  background: #330a62;  
  color: white;  
  text-align: center;  
  padding: 15px;  
  margin-top: 40px;  
  position: sticky;  
}
```

```
form {  
  margin-top: 1em;  
}
```

```
form label {  
  font-weight: bold;  
  display: block;  
  margin-bottom: 5px;  
}
```

```
form input,  
form select,
```

```
form textarea {
  width: 100%;
  padding: 10px;
  margin-bottom: 15px;
  border: 1px solid #aaa;
  border-radius: 5px;
}
```

```
form .boton {
  padding: 10px 15px;
  background: #3a0a62;
  color: white;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
}
```

```
form .boton:hover {
  background: #5a3c82;
}
```

```
form #nombre:hover,
#email:hover,
#tema:hover,
#mensaje:hover {
  border: 1px solid #b38fc3;
  box-shadow: 0 4px 10px rgba(101, 62, 116, 0.18);
}
```

```
.bloqueform {
  background: white;
  padding: 20px;
  margin-bottom: 1.5em;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.18);
  display: flex;
  flex-direction: column;
  border: 1px dashed rgb(100, 86, 111);
  margin-top: 1.5em;
}
```

```
textarea {
  resize: vertical;
}
```

```
@media (max-width: 700px) {
  div ul {
    flex-direction: column;
    gap: 10px;
  }
}
```

```
}
```

```
.bloque {  
  padding: 15px;  
}
```

```
h2 {  
  font-size: 1.6rem;  
}  
}
```
